الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٢ الثانية

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الإختصاص والرمز : الالكترونيك (٢٠٢٠٧)
المادة : الكترونيك القدرة واللواقط
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (١٨)
المدة : ساعتان

الإجابات على "كراس الإجابة"

A- Choose the correct answer: (1 pt / correct answer)

1- In the thyristor, the current flows:
   - **a.** From the anode to the cathode.
   - **b.** From the cathode to the anode.
   - **c.** From the gate to the cathode.
   - **d.** In both directions.

2- The triac is a:
   - **a.** Unidirectional device
   - **b.** Bidirectional device
   - **c.** Tridirectional device
   - **d.** Omnidirectional device

3- The thyristor acts like a diode permitting to pass the maximum power if the firing angle is:
   - **a.** $\alpha = 0°$.
   - **b.** $\alpha = 90°$.
   - **c.** $\alpha = 180°$.
   - **d.** $\alpha = 270°$.

4- The current flowing through resistor R_S in the circuit of figure (1) is:
   - **a.** $I_S = (V_S + V_Z)/R_S$
   - **b.** $I_S = (V_S - V_Z)/R_S$
   - **c.** $I_S = R_S/(V_S - V_Z)$
   - **d.** $I_S = R_S(V_S + V_Z)$

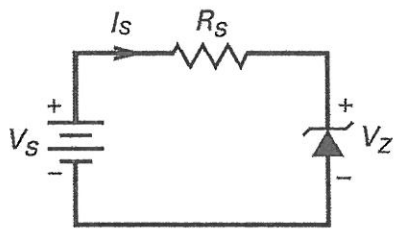


Figure (1)

5- The period of the pulse signal created by the relaxation oscillator using UJT is given by:
   - **a.** $T = RC\ln(1+\eta)$
   - **b.** $T = RC\ln(1-\eta)$
   - **c.** $T = RC\ln\left(\frac{1}{1+\eta}\right)$
   - **d.** $T = RC\ln\left(\frac{1}{1-\eta}\right)$

6- The pins of the programmable unijunction transistor (PUT) are:
   - **a.** Anode, Cathode, Emitter.
   - **b.** Emitter, Base 1, Base 2.
   - **c.** Anode, Cathode, Gate.
   - **d.** Drain, Source, Gate.

7- The thyristor is equivalent to:
   - **a.** One diode in series with a resistor.
   - **b.** Two diodes in opposition.
   - **c.** Two bipolar transistors PNP and NPN.
   - **d.** One bipolar transistor with one MOSFET transistor.

8- The output frequency of a three-phase bridge rectifier is defined by:
   - **a.** $f_{o/p} = f_{i/p}$
   - **b.** $f_{o/p} = 2\ f_{i/p}$
   - **c.** $f_{o/p} = 3\ f_{i/p}$
   - **d.** $f_{o/p} = 6\ f_{i/p}$

9- An inverter is:
   - **a.** An AC / DC converter.
   - **b.** A DC / AC converter.
   - **c.** A DC / DC converter.
   - **d.** An AC / AC converter.

10- A photodiode can be represented by:
   - **a.** A voltage source.
   - **b.** A current source.
   - **c.** A light source.
   - **d.** None of the answers.

B.1- Power electronics:
Treat two questions only: (3 pts / question)

I- **a)** Thyristor (SCR) :
- **1-** Composition and symbol.
- **2-** Characteristic curves I = f(V) in forward and reverse bias.
- **3-** Principle of operation.

b) A sector 220V, 50Hz feeds a lamp of 100 watts in series with a thyristor. Calculate the power of the lamp when the firing angle of the thyristor is 45°.

II- **a)** Give the composition, the symbol and the equivalent circuit of the triac.
b) Plot the characteristic curves I = f (V) of the triac in forward and reverse bias.
c) Give the composition, the symbol and the equivalent circuit of the diac.
d) Plot the characteristic curves I = f (V) of the diac in forward and reverse bias.

III- Given the circuit shown in figure (2):
a) Identify this circuit and give its role.
b) Indicate the role of the elements: R, C, R_1 and R_2.
c) Explain the principle of operation of this circuit.
d) Draw the following waveforms: V_C, V_{B1} and V_{B2}.

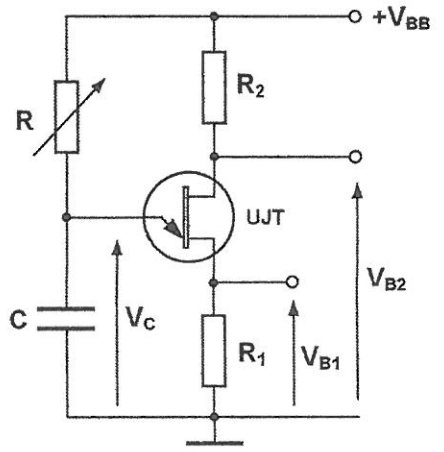


Figure (2)

IV- Figure (3) shows the circuit of a single phase full-wave rectifier:
a) Explain the principle of operation of this circuit.
b) Draw its input and output waveforms.
c) Calculate the average value $I_{average}$ of the current i_L in the load.
d) Calculate the effective value I_{rms} of the current i_L in the load.
e) Calculate the residual ripple index ß.

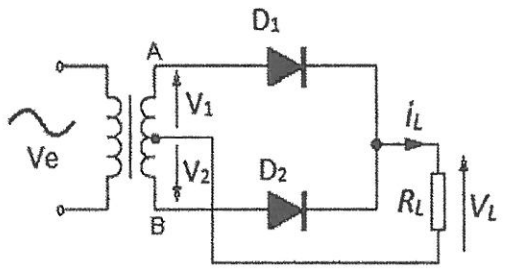


Figure (3)

V- Given the circuit shown in figure (4):
a) Identify this circuit and give its role.
b) Explain its principle of operation.
c) Draw the following waveforms: V_D, i_H, i_D and i.
d) Give the utilization of this circuit.

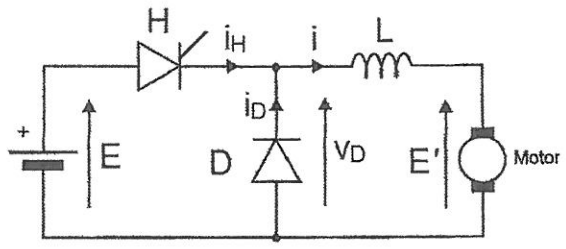


Figure (4)

B.2- Sensors:
Treat two questions only: (2 pts / question)

I- **a)** Define:
- **1-** Passive sensor.
- **2-** Active sensor.
- **3-** Static sensitivity.
- **4-** Dynamic sensitivity.

b) Draw the block diagram of the sensor's measurement chain controlled by microprocessor, and explain the role of each block.

II- Calculate the sensitivity $S(f)$ (the frequency response) of a first order system represented by the following differential equation:

$$A\frac{ds(t)}{dt} + Bs(t) = m(t)$$

with A and B : constants ; $m(t)$: measured ; s : sensor's response.
Suppose: $m(t) = m_1 \cos(\omega t)$ and $s(t) = S_1 \cos(\omega t + \varphi)$ (sine waves).

III- Given the circuit shown in figure (5):
a) Identify this circuit.
b) What is the role of the following elements: R_1 (variable), R_2, R_3, R_4, R_5, R_6, D_1 and D_2?
c) Explain the principle of operation of this circuit.

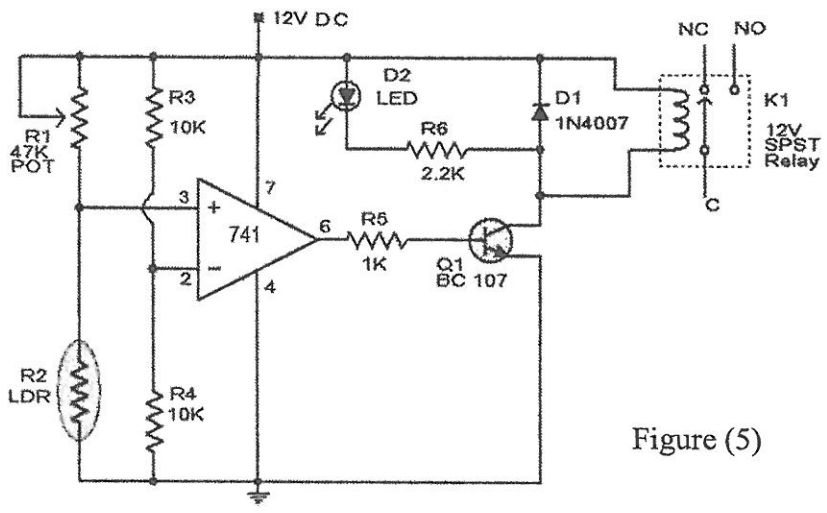


Figure (5)

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٢ الثانية

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الإختصاص والرمز : الالكترونيك (٢٠٢٠٧)
المادة : الكترونيك القدرة واللواقط
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (١٨)
المدة : ساعتان

الإجابات على "كراس الإجابة"

A- Choisir la réponse correcte : (1 pt / réponse correcte)

1- Dans le thyristor, le courant passe :
   - **a.** De l'anode vers la cathode.
   - **b.** De la cathode vers l'anode.
   - **c.** De la gâchette vers la cathode.
   - **d.** Dans les deux directions.

2- Le triac est un dispositif :
   - **a.** Unidirectionnel.
   - **b.** Bidirectionnel.
   - **c.** Tridirectionnel.
   - **d.** Omnidirectionnel.

3- Le thyristor se comporte comme une diode laissant passer le maximum de puissance si l'angle d'amorçage est :
   - **a.** $\alpha = 0°$.
   - **b.** $\alpha = 90°$.
   - **c.** $\alpha = 180°$.
   - **d.** $\alpha = 270°$.

4- Le courant circulant dans la résistance R_S dans le circuit de la figure (1) est :
   - **a.** $I_S = (V_S + V_Z)/R_S$
   - **b.** $I_S = (V_S - V_Z)/R_S$
   - **c.** $I_S = R_S/(V_S - V_Z)$
   - **d.** $I_S = R_S(V_S + V_Z)$

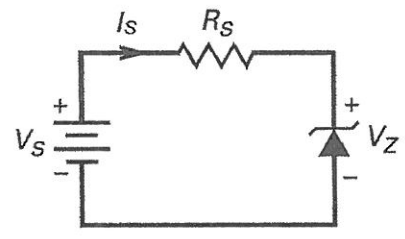


Figure (1)

5- La période du signal impulsionnel créé par l'oscillateur à relaxation à TUJ est donnée par :
   - **a.** $T = RC\ln(1+\eta)$
   - **b.** $T = RC\ln(1-\eta)$
   - **c.** $T = RC\ln\left(\frac{1}{1+\eta}\right)$
   - **d.** $T = RC\ln\left(\frac{1}{1-\eta}\right)$

6- Les broches du transistor unijonction programmable (TUP) sont :
   - **a.** Anode, Cathode, Emetteur.
   - **b.** Emetteur, Base 1, Base 2.
   - **c.** Anode, Cathode, Gâchette.
   - **d.** Drain, Source, Gâchette.

7- Le thyristor est équivalent à :
   - **a.** Une diode en série avec une résistance.
   - **b.** Ddeux diodes en opposition.
   - **c.** Deux transistors bipolaires PNP et NPN.
   - **d.** Un transistor bipolaire avec un transistor MOSFET.

8- La fréquence de sortie d'un redresseur triphasé en pont est définie par :
   - **a.** $f_s = f_e$
   - **b.** $f_s = 2f_e$
   - **c.** $f_s = 3f_e$
   - **d.** $f_s = 6f_e$

9- Un onduleur est un convertisseur :
   - **a.** AC / DC.
   - **b.** DC / AC.
   - **c.** DC / DC.
   - **d.** AC / AC.

10- Une photodiode peut être représentée par :
   - **a.** Une source de tension.
   - **b.** Une source de courant.
   - **c.** Une source de lumière.
   - **d.** Aucune des réponses.

B.1- Electronique de puissance :
Traiter deux questions seulement : (3 pts / question)

I- **a)** Thyristor :
- **1-** Constitution et symbole.
- **2-** Courbes caractéristiques I = f(V) en polarisations directe et inverse.
- **3-** Principe de fonctionnement.

b) Un secteur 220V, 50Hz alimente une lampe de 100 watts en série avec un thyristor. Calculer la puissance de la lampe lorsque l'angle d'amorçage du thyristor est 45°.

II- **a)** Donner la constitution, le symbole et le circuit équivalent du triac.
b) Tracer les courbes caractéristiques I = f(V) du triac en polarisations directe et inverse.
c) Donner la constitution, le symbole et le circuit équivalent du diac.
d) Tracer les courbes caractéristiques I = f(V) du diac en polarisations directe et inverse.

III- On donne le circuit représenté par la figure (2) :
a) Identifier ce circuit et donner son rôle.
b) Indiquer le rôle des éléments : R, C, R_1 et R_2.
c) Expliquer le principe de fonctionnement de ce circuit.
d) Dessiner les formes des signaux suivants : V_C, V_{B1} et V_{B2}.

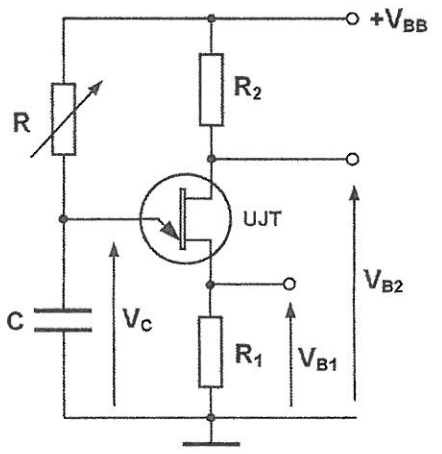


Figure (2)

IV- La figure (3) représente le circuit d'un redresseur monophasé à double alternance :
a) Expliquer le principe de fonctionnement de ce circuit.
b) Dessiner les formes des signaux à l'entrée et à la sortie de ce circuit.
c) Calculer la valeur moyenne I_{moy} du courant i_L dans la charge.
d) Calculer la valeur efficace I_{eff} du courant i_L dans la charge.
e) Calculer le taux d'ondulation résiduel ß.

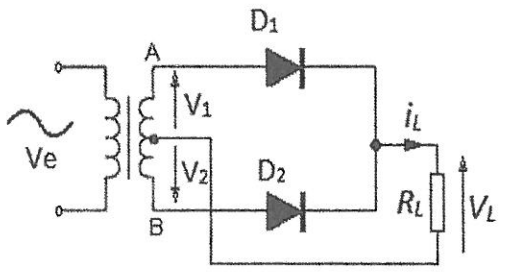


Figure (3)

V- On donne le circuit représenté par la figure (4) :
a) Identifier ce circuit et donner son rôle.
b) Expliquer son principe de fonctionnement.
c) Dessiner les formes des signaux suivants : V_D, i_H, i_D et i.
d) Donner l'utilisation de ce circuit.

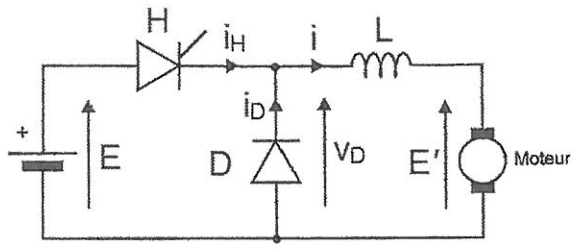


Figure (4)

B.2- Capteurs :
Traiter deux questions seulement : (2 pts / question)

I- **a)** Définir :
- **1-** Capteur passif.
- **2-** Capteur actif.
- **3-** Sensibilité statique.
- **4-** Sensibilité dynamique.

b) Dessiner le schéma bloc de la chaîne de mesure du capteur commandé par microprocesseur et expliquer le rôle de chaque bloc.

II- Calculer la sensibilité $S(f)$ (la réponse en fréquence) du système du premier ordre représenté par l'équation différentielle suivante :

$$A\frac{ds(t)}{dt} + Bs(t) = m(t)$$

avec A et B : constantes ; $m(t)$: mesurable ; s : réponse du capteur.
On suppose : $m(t) = m_1 \cos(\omega t)$ et $s(t) = S_1 \cos(\omega t + \varphi)$ (signaux sinusoïdaux).

III- On donne le circuit représenté par la figure (5) :
a) Identifier ce circuit.
b) Quel est le rôle des éléments suivants : R_1 (variable), R_2, R_3, R_4, R_5, R_6, D_1 et D_2 ?
c) Expliquer le principe de fonctionnement de ce circuit.

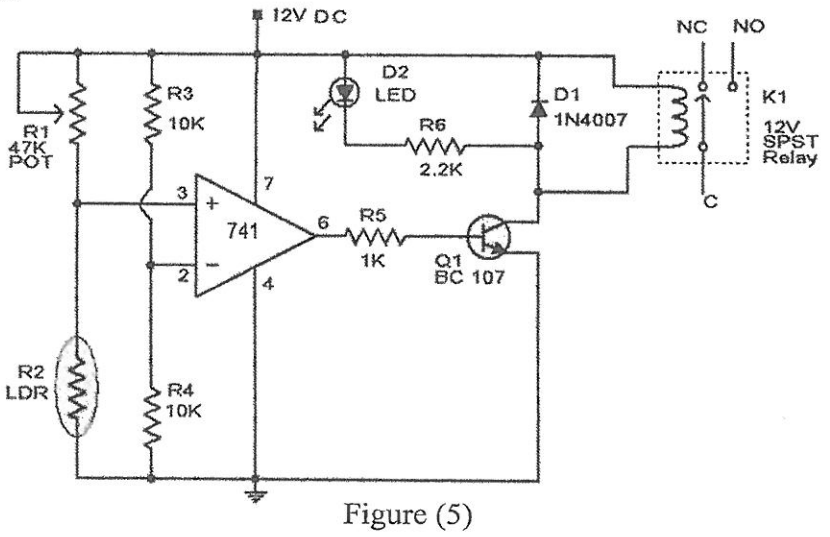


Figure (5)